

Examen-matematicas.pdf



Martin_Gonzalez



Matemáticas para la Inteligencia Artificial



1º Máster en Inteligencia Artificial



**Facultad de Ciencia y Tecnología
Universidad Internacional de Valencia**



[Accede al documento original](#)

Una cuenta que no te pide **nada**.

Ni siquiera que apruebes. De momento.

(Estudia y no nos des ideas)

Cuenta NoCuenta

Saber más

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adherida al Sistema de Garantía de Depósitos holandés con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en [ing.es](#)



OFERTAS
BLACK FRIDAYLa **OFERTA IDEAL** para que Santa
se adelante a noviembre este año. HASTA
-40%

NEXT-LEVEL AI PC

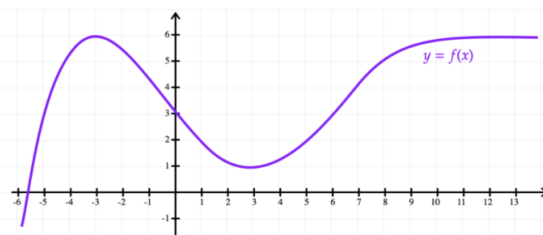
No más "mi portátil no carga en clase", "se queda colgado", "el ventilador ruge".
Este lo llevas, lo abres, y ¡boom! listo para salvar la mañana. Y sí, con ofertas para ti.

Ver ofertas



Pregunta 1

0 de 10 puntos

Dada la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ cuya gráfica esPara un ratio de aprendizaje lo suficientemente pequeño, el algoritmo de descenso de gradiente converge para x_0 , con:

Pregunta 2

0 de 10 puntos

Sean p y q dos proposiciones. Clasifica la fórmula lógica

$$((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \rightarrow \neg p$$

Pregunta 3

0 de 10 puntos

- Permutación de n elementos

$$P_n = n!$$

- Permutación con repetición

$$PR_n^{n_1, n_2, \dots, n_r} = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_r!}$$

- Variación de k elementos

$$V_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

- Variación con repetición

$$VR_{n,k} = n^k$$

- Combinación de k elementos

$$C_{n,k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

- Combinación con repetición

$$CR_{n,k} = \frac{(n+k-1)!}{k! \cdot (n-1)!}$$

Una profesora quiere poner un examen con siete preguntas. Si tiene un banco con diez preguntas diferentes creadas. ¿Cuántos modelos de exámenes puede crearse donde se presenten las siete preguntas a la vez?

Tu respuesta solo ha de ser un número: no has de escribir "diez" sino simplemente teclear 10

Pregunta 4

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matriz simétrica. Seleccione la o las respuestas correctas:

Pregunta 5

Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} x e^{x-2} & \text{si } x \neq 2 \\ 1 & \text{si } x = 2 \end{cases}$$

Pregunta 6

Sean A y B dos conjuntos tales que $|A| = 7$ y $|B| = 5$. Entonces:

Pregunta 7

Sea $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ una matriz diagonalizable y tal que $\det(A) > 0$. Selecciónese la o las respuestas correctas:

Pregunta 8

0 de 10 puntos

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
x^r	rx^{r-1}	$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$
$\sum_{k=0}^n a_k x^k$	$\sum_{k=1}^n k a_k x^{k-1}$	$\log_a(x)$	$\frac{1}{\ln(a)x}$
$\sin(x)$	$\cos(x)$	$\arcsin(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$	$\arccos(x)$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\tan(x)$	$1 + \tan^2(x)$	$\arctan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$
e^x	e^x		
a^x	$\ln(a)a^x$		

Sea $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \sqrt{x} + 3$ y $g : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(x) = \ln(x)$. Entonces la expresión de $[g \circ f]'(x)$ para $x > 0$ es:

Pregunta 9

10 de 10 puntos

Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función dada por $f(x, y) = 2e^x + y^4 + 1$. Entonces:

Pregunta 10

10 de 10 puntos

Sean p, q y r las proposiciones siguientes:

- p : Obtener un sobresaliente en el examen final.
- q : Hacer todos los ejercicios de este libro.
- r : Tener un sobresaliente en esta asignatura.

Escribe, utilizando las anteriores proposiciones y los conectivos lógicos pertinentes, la siguiente proposición:

Conseguir un sobresaliente en el examen final y realizar todos los ejercicios de este libro es suficiente para obtener un sobresaliente en esta asignatura.

Pregunta 11

10 de 10 puntos

Sea un algoritmo de la forma

```

Algorithm algoritmo1( $n$ )
  for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  do
     $C_i \leftarrow \text{algoritmo2}(n)$ 
  end for
  return  $C$ 

```

Si el coste computacional de ejecutar `algoritmo2(k)` es de $c(k) = k^2 + 2k + 3$, ¿cuál es la complejidad computacional de `algoritmo1(n)`?

Pregunta 12

5 de 10 puntos

Sea el universo consistente en el conjunto formado por los números enteros, $\mathbb{Z}$, y sobre dicho universo definimos el predicado $p(x, y)$ como $\exists k \in \mathbb{Z} : y = k \cdot x$. Entonces:

Pregunta 13

0 de 10 puntos

Escoja la **negación** correcta del siguiente enunciado:

A algunas personas le gustan las Matemáticas

Pregunta 14

Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $f(x, y) = (3x^2 + y, xy + 1)$ y sea $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función cuyo gradiente en el punto $(2, 0)$ es $(0, 8)$. Entonces,

$$\frac{\partial [g \circ f]}{\partial x}(1, -1) + \frac{\partial [g \circ f]}{\partial y}(1, -1)$$

es igual a